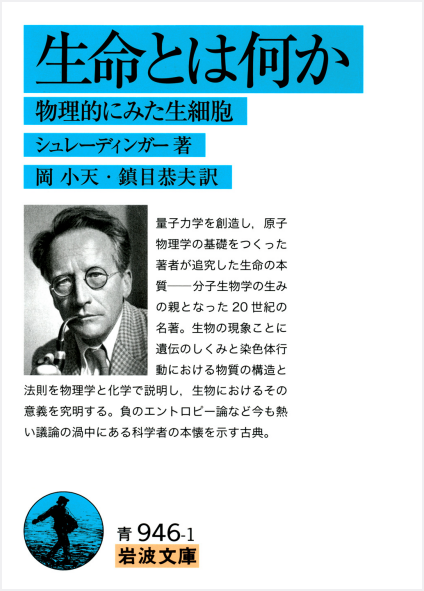
生物物理班　難易度 ★★★

シュレディンガーと生物学

折原和樹

シュレディンガーは何を知っていたのか

負のエントロピーという言葉で象徴されるシュレディンガー；*What is Life?*（『生命とは何か』）は分子生物学の源流とも言われるほどに高名な本です。本ポスターはこの本が出版された当時**1944年**に何がわかっていて、何がわかっていなかったのかを見ることでシュレディンガーの先見性についてレビューを行い、また現代の分子生物学および生物物理学に照らして、より現代的に解釈することを試みるものです。



当時、**遺伝子が染色体上にある**ことはすでに知られていました。しかし、染色体の中のどの分子が遺伝情報を担うのか、つまり **DNA なのかタンパク質なのか**は、まだ決着していませんでした。今でこそ当たり前ですが、当時は遺伝という概念、遺伝情報を担う分子の存在、そしてその分子の実体をめぐる知見は歴史を見るにかなり混沌としていたものと推察されます。

遺伝情報をめぐる発見の流れ

年	発見とその意味
1866	メンデル：遺伝形質が規則的に受け継がれることを示した。
1869	ミーシャー：nuclein を単離。後の DNA だが、当時は役割不明。
1902–03	サットンとボヴェリ：遺伝因子が染色体と関係するという染色体説。
1910s	モーガン：遺伝子が染色体上に線状に並ぶことを示した。
1928	グリフィス：形質転換を発見し、遺伝的性質が分子として移る可能性を示した。
1944	シュレディンガー：『生命とは何か』で、遺伝情報を担う物質を「非周期性結晶」として考えた。
1944	アベリーら：形質転換因子が DNA であることを示した。
1952	ハーシーとチェイス：DNA が遺伝情報の担い手であることを強く支持。
1953	ワトソンとクリック：DNA 二重らせん構造を提案。

1944 年の時点でのポイント

わかっていたことは、遺伝形質が染色体と関係していることです。一方で、**まだわかっていなかったこと**は、遺伝情報を担う分子の正体と、その情報がどのように書き込まれ、複製され、読み出されるのかでした。

このような時代にシュレディンガーは遺伝物質を**非周期性結晶**と呼び、遺伝物質の世代を超えた高い安定性と稀に起こる遺伝子の変異を離散的な量子状態として説明しました。遺伝情報が物質によって担われているという確信のない時代に、ワトソンとクリックによって発見された二重螺旋構造の予言を、また遺伝子の安定性という現代の分子生物学につながる問いを立てていたと言えます。

現代的な視点から

負のエントロピー

熱力学第二法則によれば孤立系の全エントロピーは大きくなり続け、いずれは全くの無秩序な状態になります。しかし生物では遺伝子の安定性に代表されるように秩序を保つことができています。彼は、生物が秩序を保つために**負のエントロピー**を取り込むとして、生物の秩序が維持されていることを表現しました。（実はこの**負のエントロピー**という言葉が出てくる章は、この本全体の比重としてはそこまで重くないです。）

生物は第二法則を破っているわけではなく、内部での代謝や ATP の合成・加水分解という不可逆過程にはエントロピーの生成を伴います。しかしそれ以上に外界にエントロピーを流すことで、系（着目している生物）全体で見ればエントロピーは減少することになります。ちなみに現代の非平衡物理学では生体内の平衡からのずれを測るためにエントロピーの生成率を測定しているという点で、シュレディンガーの指摘した負のエントロピーのうちの正の部分を見ていると言えます。

終わりに

本書には量子力学や統計物理学などによる思考実験だけでなく、当時明らかになっていた遺伝学の基礎が物理学者らしい言葉でわかりやすく説明されています。歴史の本としても、生物物理学の基礎としても大変価値のある本書をぜひ実際に手に取って読んでみてください。